Barbería “Brayan Barber”

YouDev

ITM

Diseño sistemas de información

Profesor Jairo Ortiz

2026-1

Contenido

I. Introducción 3
1. Contexto del Proyecto 3
2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4
II. Alcance y objetivos del sistema 5
1. Definición del Alcance 5
2. Objetivo General y Específicos del Sistema 7
III. Definición del problema 10
1. Descripción del problema 10
2. Usuarios y stakeholders 12
IV. Técnicas de elicitación de requisitos y definición gráfica 15
V. Referencias 17

I. Introducción

El presente informe tiene como propósito describir el proceso de análisis, diseño y propuesta de desarrollo de una aplicación web orientada a mejorar la gestión operativa de la barbería “Brayan Barber”, un emprendimiento local ubicado en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín. Este proyecto surge a partir de la identificación de problemáticas reales en el manejo de citas, clientes y empleados, las cuales actualmente se gestionan de forma manual, generando desorganización y pérdida de información.

1. Contexto del Proyecto

El proyecto se desarrollará en el contexto de un emprendimiento local, la barbería “Brayan Barber”, ubicada en el barrio Manrique de Medellín, la cual opera de manera independiente y con recursos limitados. Actualmente, la gestión del negocio se realiza de forma manual, utilizando cuadernos y registros en el celular, lo que ha generado desorganización en el agendamiento de citas y dificultades en el control de la información.

La implementación de una solución de software permitirá digitalizar y centralizar los procesos clave del negocio, mejorando la organización de las citas y facilitando la gestión de clientes y empleados. Esto tendrá un impacto directo en la eficiencia operativa

del negocio, así como en la experiencia de los usuarios, al permitir un acceso más claro y ordenado a la información.

2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **MVP (Producto Mínimo Viable):** Versión inicial del sistema que incluye únicamente las funcionalidades esenciales para resolver el problema principal.
- **Aplicación web:** Software accesible a través de un navegador, sin necesidad de instalación en el dispositivo del usuario.
- **Gestión de citas:** Proceso de creación, modificación, cancelación y visualización de reservas dentro del sistema.
- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema (dueño, empleado o cliente), con permisos definidos según su rol.
- **Base de datos:** Sistema de almacenamiento estructurado donde se guarda la información del sistema, como clientes, citas y empleados.
- **Rol:** Conjunto de permisos y accesos asignados a un tipo de usuario dentro del sistema.

II. Alcance y objetivos del sistema

1. Definición del Alcance

El sistema tecnológico para la barbería “Brayan Barber” tiene como objetivo apoyar la gestión operativa del negocio mediante la digitalización del proceso de agendamiento de citas y la administración básica de clientes y empleados. Para ello se establecen los siguientes límites de alcance.

Funcionalidades incluidas en el sistema

- **Gestión de citas:** el sistema permitirá crear, editar, cancelar y visualizar citas dentro de una agenda organizada por fechas y horarios.
- **Gestión de clientes:** se podrá registrar, consultar, modificar y eliminar información básica de los clientes, permitiendo mantener un control centralizado de quienes utilizan el servicio.
- **Gestión de empleados (barberos):** el sistema permitirá registrar barberos, así como activar o desactivar su estado dentro del sistema cuando trabajen o no en la barbería.
- **Asignación de citas internamente:** cada cita podrá ser asignada a un barbero específico (el dueño o un empleado), permitiendo organizar la disponibilidad de atención.
- **Control de acceso por roles internos:** el sistema contará con dos roles internos:
    a) **Administrador:** acceso completo a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo gestión de clientes, empleados y modificación de cualquier cita.

b) **Barbero:** acceso limitado a la gestión de sus citas asignadas, pudiendo agendar, cancelar y visualizar únicamente las citas que le correspondan.

- **Formulario externo de agendamiento para clientes:** los clientes podrán acceder a un formulario de agendamiento donde ingresarán su documento para validar su registro en el sistema. A través de este formulario podrán agendar una cita, visualizar únicamente su próxima cita programada y cancelarla si es necesario. Este acceso no constituye un rol dentro del sistema interno.

Funcionalidades no incluidas en el sistema

- Sistema de pagos en línea.
- Integración con plataformas externas como WhatsApp o redes sociales.
- Módulos contables o financieros.
- Sistema de reportes avanzados o analítica de datos.
- Envío automático de notificaciones por correo electrónico o SMS.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.

2. Objetivo General y Específicos del Sistema

Objetivo General: Desarrollar e implementar una aplicación web para la gestión de citas, clientes y empleados de la barbería “Brayan Barber”, que permita centralizar la información y organizar la operación del negocio, logrando reducir los errores en el agendamiento en al menos un 80% durante el primer mes de uso.

Objetivos Específicos:

a) Diseñar e implementar un módulo de gestión de citas que permita crear, editar, cancelar y visualizar reservas, garantizando la disponibilidad de horarios y evitando conflictos de agenda.

- **Specific:** Desarrollar un módulo para crear, editar y cancelar citas con validación de horarios disponibles.
- **Measurable:** Garantizar que el sistema no permita registrar citas en horarios ya ocupados.
- **Achievable:** Implementado mediante validaciones de disponibilidad dentro del sistema.
- **Realistic:** Responde directamente al principal problema identificado en la barbería.
- **Time-bound:** Implementado antes de la entrega final del proyecto académico.

b) Desarrollar un módulo de registro de clientes que permita almacenar y consultar información básica, logrando que al menos el 90% de los clientes frecuentes queden registrados al primer mes de uso.

- **Specific:** Implementar un módulo para registrar y consultar información básica de clientes.
- **Measurable:** Registrar al menos el 90% de los clientes frecuentes en el primer mes.
- **Achievable:** Uso de formularios simples y base de datos estructurada.
- **Realistic:** Factible dado el volumen de clientes del negocio.
- **Time-bound:** Disponible desde la primera versión del sistema.

c) Implementar un módulo de gestión de empleados que permita registrar, activar y desactivar barberos, garantizando la correcta asignación de citas durante el periodo de prueba del sistema.

- **Specific:** Desarrollar un módulo para registrar, activar y desactivar empleados.
- **Measurable:** Permitir la asignación del 100% de las citas a un barbero registrado.
- **Achievable:** Implementación básica de estados (activo/inactivo).
- **Realistic:** Adaptado al modelo de contratación ocasional del negocio.

- **Time-bound:** Implementado durante la fase de desarrollo del MVP.

d) Establecer un sistema de roles (administrador y barbero) que controle el acceso a las funcionalidades del sistema, garantizando que cada rol interactúe únicamente con las opciones correspondientes.

- **Specific:** Definir los roles administrador y barbero con permisos diferenciados dentro del sistema.
- **Measurable:** Garantizar que el 100% de las funcionalidades estén restringidas según el rol definido.
- **Achievable:** Implementado mediante autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles.
- **Realistic:** Necesario para organizar las responsabilidades dentro del sistema y proteger la información.
- **Time-bound:** Implementado desde la primera versión funcional del sistema.

III. Definición del problema

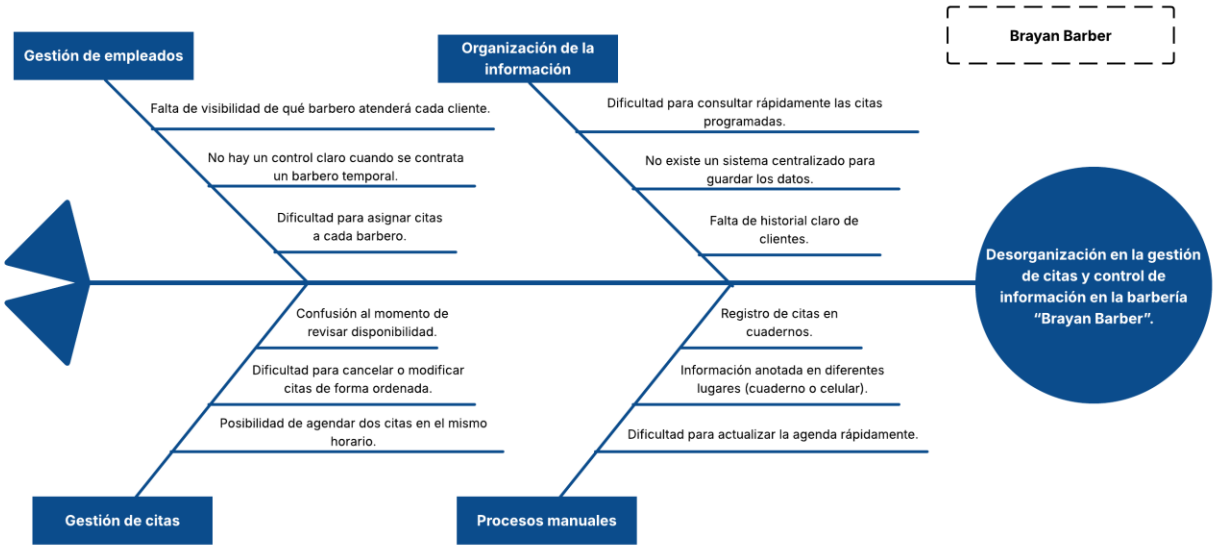
1. Descripción del problema

La barbería “Brayan Barber” presenta dificultades en la gestión de sus operaciones debido al uso de métodos manuales para el registro de citas, clientes y control de empleados. Actualmente, la información se maneja en cuadernos y en el celular, lo que genera inconsistencias, pérdida de datos y desorganización en la agenda diaria.

La naturaleza del problema radica en la ausencia de un sistema centralizado que permita administrar de manera estructurada la información del negocio. Esto ocasiona errores como citas duplicadas, omisión de clientes o dificultad para consultar información histórica.

El impacto de esta situación afecta directamente la operación del negocio y la experiencia del cliente, ya que se pueden presentar retrasos, confusiones en los horarios y falta de control sobre la disponibilidad. Además, limita la capacidad del dueño para gestionar eficientemente su tiempo y organizar el trabajo cuando cuenta con apoyo de empleados temporales.

Entre las principales limitaciones actuales se encuentran la dependencia de registros físicos o informales, la falta de respaldo de la información y la inexistencia de herramientas que permitan una gestión ordenada y accesible en tiempo real.



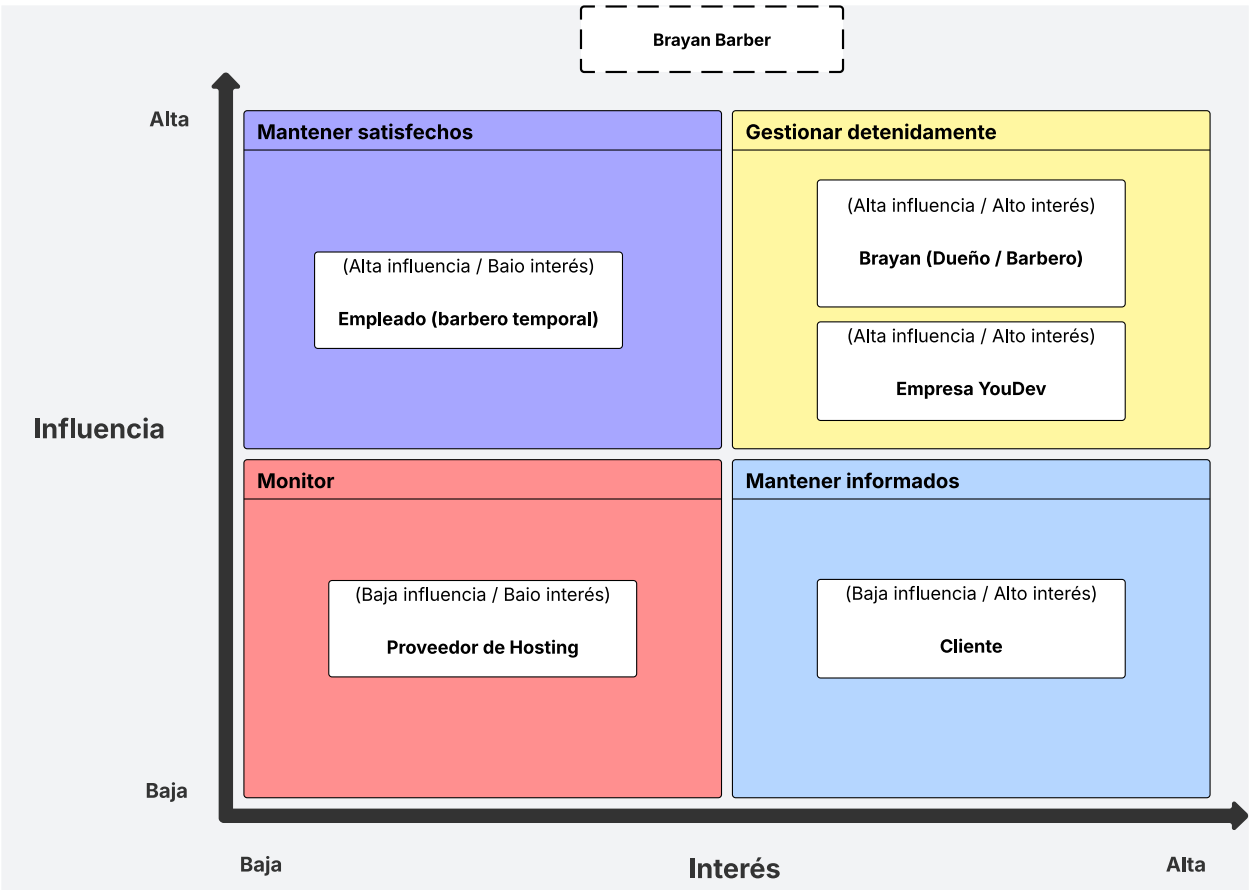
https://lucid.app/lucidchart/0e343e5d-1fd2-4bfb-8d27-ce32038d890c/view

2. Usuarios y stakeholders

El mapa de stakeholders fue construido utilizando la matriz poder-interés, permitiendo identificar el nivel de influencia y el grado de afectación de cada actor respecto al sistema propuesto. El dueño y el equipo de desarrollo se ubican en el cuadrante de gestionar de cerca debido a su alta influencia en la toma de decisiones y en la ejecución del proyecto. Los usuarios operativos y clientes actuales presentan alto interés, pero bajo poder estratégico, por lo que deben mantenerse informados durante todo el proceso de desarrollo. En el cuadrante de mantener satisfechos se ubica el proveedor de hosting o infraestructura tecnológica, quien posee un alto nivel de poder debido a que controla la disponibilidad del sistema, pero presenta bajo interés en la operación interna del negocio. Su gestión debe enfocarse en el cumplimiento de pagos y en la correcta administración del servicio contratado.

Rol	Necesidades	Expectativas
Brayan (Dueño/Barbero)	Centralizar la información del negocio, organizar la agenda, gestionar clientes y empleados de forma sencilla.	Un sistema fácil de usar, confiable y que reduzca errores en el agendamiento.
Empleado (barbero temporal)	Consultar sus citas asignadas y gestionar su disponibilidad.	Acceso claro y rápido a su agenda sin complejidad.

Cliente	Agendar, consultar y cancelar citas de manera sencilla.	Proceso rápido, disponibilidad clara de horarios y confirmación de sus reservas.
Equipo de desarrollo (YouDev)	Definir un alcance claro, desarrollar una solución funcional y cumplir con los objetivos académicos.	Implementar un sistema usable, coherente y alineado con los requerimientos del usuario real.
Proveedor de Hosting	Pago puntual del servicio contratado, Uso adecuado del ancho de banda, Cumplimiento de políticas del contrato, Comunicación clara en caso de fallos	Estabilidad en el consumo del servicio, Relación comercial sostenible, No generar sobrecarga técnica innecesaria



[Mapa de Stakeholders youdev: Lucidspark]

IV. Técnicas de elicitación de requisitos y definición gráfica

Para la obtención y documentación de los requisitos del sistema, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:

1. **Entrevistas no estructuradas:** se realizaron conversaciones informales con el dueño del negocio (Brayan) para identificar problemas, necesidades y expectativas.

   Instrumento: Guía de preguntas abiertas.

2. **Observación directa:** se analizó la forma en que actualmente se gestionan las citas, clientes y empleados dentro de la barbería.

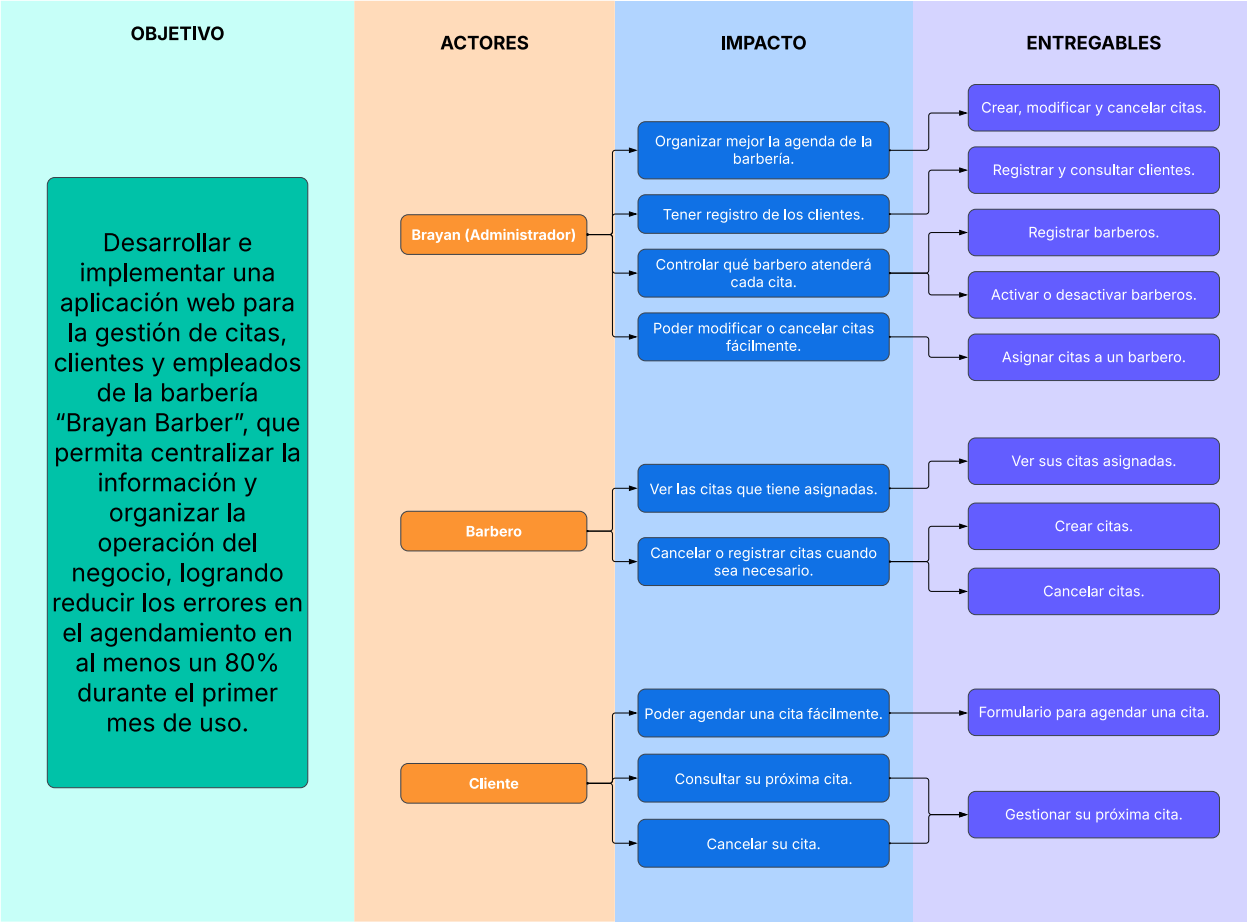
   Instrumento: Registro de observación (notas de campo).

3. **Análisis de documentos informales:** se revisaron los registros actuales (cuadernos y notas en celular) utilizados para el control de citas.

   Instrumento: Lista de verificación de información existente.

4. **Lluvia de ideas (brainstorming):** el equipo de desarrollo (YouDev) generó propuestas de solución y funcionalidades del sistema.

   Instrumento: Registro de ideas.



[Impact Mapping YouDev: Lucidchart]

V. Referencias

Agilemania. (2025, 3 febrero). *5 Requirements gathering techniques*. 5 Requirements Gathering Techniques. Recuperado 28 de febrero de 2026, de https://agilemania.com/tutorial/requirements-gathering-technique

Cárdenas, F. (2023, 20 enero). *Qué es el stakeholder mapping o mapeo de stakeholders (con ejemplo)*. HubSpot Media. Recuperado 28 de febrero de 2026, de https://blog.hubspot.es/sales/que-es-mapa-stakeholders

Martins, J. (2026, 1 febrero). *Objetivos SMART: qué son y cómo crearlos con ejemplos y plantilla*. Asana. Recuperado 28 de febrero de 2026, de https://asana.com/es/resources/smart-goals

Significado de MVP - Qué es un Producto Mínimo Viable (MVP) | Mailchimp. (s. f.). Mailchimp. Recuperado 28 de febrero de 2026, de https://mailchimp.com/es/resources/minimum-viable-product/